一、无穷级数

定理 1 柯西收敛原理

设$\{a_n\}$是一个序列，则$\{a_n\}$有极限的充要条件是：

对于任意给定的$\varepsilon > 0$，都存在N，使得

$$|a_n - a_m| < \varepsilon \quad n \geq N, m \geq N$$

定理 2 判定函数序列是否有极限

设$y = f(x)$在a的一个空心邻域内有定义，则$y = f(x)$在$x \to a$时有极限的充要条件是：

对于任意给定的$\varepsilon > 0$，都存在$\delta > 0$，使得

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

只要

$$0 < |x_1 - a| < \delta, 0 < |x_2 - a| < \delta$$

定理 3

设$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$为给定的一个无穷级数，则该级数收敛的必要条件是：

$$a_k \to 0, k \to \infty$$

定理 4 （就是柯西收敛原理）

级数$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$收敛的充要条件是：

对于任意给定的$\varepsilon > 0$，都存在N，使得

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\right| < \varepsilon, n \geq N, p \geq 1$$

性质 1 加括号

将收敛级数的项任意加括号后所形成的新级数，仍然收敛到原级数的和。

（不收敛的级数不能进行该操作！）

正项级数的收敛判别法：

定理 5 比较判别法

设两正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的一般项满足：

$$u_n \le v_n \ , n = 1,2,3\cdots$$

则有：

① $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

② $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。

定理 6 比较判别法的极限形式

设两正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 满足：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = h$$

则有：

① $0 \le h < \infty$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

② $0 < h \le \infty$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

定理 7 达朗贝尔判别法

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$$

则有：
① $l < 1$ 时，级数收敛；
② $l > 1$ 时，级数发散；
③ $l = 1$ 时，敛散性不定。

定理 8 柯西判别法

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足：

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = l$$

则有：
①$l<1$时，级数收敛；
②$l>1$时，级数发散；
③$l=1$时，敛散性不定。

定理 9 拉比判别法

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足：

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}}-1\right) = R$$

则有：
①$R>1$时，级数收敛；
②$R<1$时，级数发散；
③$R=1$时，敛散性不定。

定理 10 无穷积分

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正向级数，若存在一个单调下降的非负函数 $f(x), x\geq 1$，使得：

$$u_n = f(n), n = 1,2,3\cdots$$

则有：

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \int_1^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛

交错级数的判别法：

定理 11 莱布尼茨判别法

若交错级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$满足两个条件：

①$u_n \geq u_{n+1}, n=1,2,3\cdots$

②$\lim_{n\to\infty} u_n = 0$

则级数收敛。

定理 12

若级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$绝对收敛，则将它的各项重新排列次序后所得的新级数也绝对收敛且和不变。

定理 13 狄利克雷判别法

考虑级数$\sum_{k=1}^{\infty}a_k b_k$，若满足：

①若序列$\{a_k\}$单调且$\lim_{k\to\infty} a_k = 0$；

②$\sum_{k=1}^{\infty}b_k$的部分和序列有界。

则有：

级数$\sum_{k=1}^{\infty}a_k b_k$收敛。

定理 14 阿贝尔判别法

考虑级数$\sum_{k=1}^{\infty}a_k b_k$，若满足：

①序列$\{a_k\}$单调有界；

②$\sum_{k=1}^{\infty}b_k$收敛。

则有：

级数$\sum_{k=1}^{\infty}a_k b_k$收敛。

函数项级数

定义 1 一致收敛

设函数序列$\{f_n(x)\}$在集合X上收敛于极限函数$f(x)$。

若对任意给定的正数ε，都存在一个只依赖于ε而不依赖于x的自然数N，使得

$$|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon\ ,n>N$$

则称函数序列$\{f_n(x)\}$在X上一致收敛于$f(x)$。

定理 15 一致收敛的充分条件

函数序列$\{f_n(x)\}$在区间X上收敛于极限函数$f(x)$，若存在数列$\{a_n\}$，使得

$$|f_n(x)-f(x)|\le a_n, x\in X, n\ge N$$

且

$$a_n\to 0, n\to\infty$$

则$\{f_n(x)\}$在X上一致收敛于$f(x)$。

定理 16 判断不一致收敛

设函数序列$\{f_n(x)\}$在X上收敛到极限函数$f(x)$。

若存在常数$l>0$及点列$x_n\in X(n=1,2,3\cdots)$，使得当$n\ge N(N\in Z)$时，有：

$$|f_n(x_n)-f(x_n)|\ge l$$

则$\{f_n(x)\}$在X上不一致收敛。

定理 17 极限形式

设函数序列$\{f_n(x)\}$在X上收敛到极限函数$f(x)$。

若在X中存在点列$x_n(n=1,2\cdots)$，使得：

$$[f_n(x_n)-f(x_n)]\to k\ne 0\ (n\to\infty)$$

则$\{f_n(x)\}$在X上不一致收敛。

以上定义和定理均是针对函数而言，下面来讨论函数项级数的内容。

定义 2 一致收敛

设函数项级数$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$中的每一项在集合$X$中有定义。若其部分和序列$S_n(x)=\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$在集合$X$上一致收敛，则称级数$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$在$X$上一致收敛。

定理 18 必要条件

若函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$在$X$上一致收敛，则有：

$$u_n(x) \Rightarrow 0 \quad x \in X(n \to \infty)$$

一般项序列在X上一致收敛于0。

定理 19 关于一致收敛的柯西准则

函数项级数$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$在集合$X$上一致收敛的充要条件是：

对于任意给定的$\varepsilon > 0$，存在一个只依赖于ε的N，对于任意的$n > N$与自然数p，有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon \quad x \in X$$

定理 20 强级数判别法

若函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$的一般项满足：

$$|u_n(x)| \le a_n, \forall x \in X, n = 1,2\cdots$$

且正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，则该函数项级数在X上一致收敛。

定义 3 一致有界

设函数序列$\{f_n(x)\}$在集合X上有定义。若存在常数M，使得对$\forall n=1,2\cdots,x\in X$，都有：

$$|f_n(x)|\le M$$

则称函数序列$\{f_n(x)\}$在X上一致有界。

定理 21 狄利克雷判别法

设函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在集合$X$上有定义，且通项$u_n(x)$可以写成

$$u_n(x)=a_n(x)\cdot b_n(x)$$

若$u_n(x)$满足：

①在X中任意取定一个x，数列$\{a_n(x)\}$对n单调，且函数序列$\{a_n(x)\}$一致收敛于0；

②$\sum_{n=1}^{\infty}b_n(x)$的部分和序列$\{B_n(x)\}$在$X$上一致有界。

则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$X$上一致收敛。

定理 22 阿贝尔判别法

设函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x)b_n(x)$满足：

①在X中任意取定一个x，数列$\{a_n(x)\}$对n单调，且函数序列$\{a_n(x)\}$在X上一致有界；

②级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n(x)$在$X$上一致收敛。

则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x)b_n(x)$在$X$上一致收敛。

性质 2 和函数的连续性

设函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$[a,b]$上一致收敛，且其每一项$u_n(x)$在$[a,b]$上都连续，则其和函数$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$[a,b]$上也连续。

定理 23

设 X 是一区间，若 $u_n(x)(n=1,2\cdots)$ 在 X 上连续，但和函数 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 X 上不连续，

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 X 上不一致收敛。

性质 3 逐项求积

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，且每一项 $u_n(x)(n=1,2\cdots)$ 在 $[a,b]$ 上都连续，则其和

函数 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且可逐项积分，即

$$\int_a^b S(x)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)\mathrm{d}x$$

性质 4 逐项求导数

设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上点点收敛，$u_n(x)$ 的导函数 $u_n'(x)(n=1,2\cdots)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，则和函数 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且可逐项求导，即

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)\ \ x\in[a,b]$$

且 $S'(x)$ 在 $[a,b]$ 上也连续。

幂级数

定理 24

任意给定幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，存在一个非负数$R$，使得：

①当$|x| < R$时，级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$绝对收敛；

②当$|x| > R$时，级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$发散；

③当$|x| = R$时，级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$敛散性不定。

定义 4 收敛半径 收敛区间

R称为收敛半径，开区间$(-R, R)$称为收敛区间。

定理 25 求收敛半径

若幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$满足：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = l$$

则收敛半径

$$R = \frac{1}{l}$$

定理 26

若幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$满足：

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|} = l$$

则收敛半径

$$R = \frac{1}{l}$$

定理 27

设幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$的收敛半径为$R>0$则：

①对任意正数$b<R$，级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$在区间$[-b,b]$上一致收敛；

②若幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$在右端点$x=R$处收敛，则它在$[0,R]$上一致收敛；

③若幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$在左端点$x=-R$处收敛，则它在$[-R,0]$上一致收敛。

定理 28 连续性

幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$的和函数$S(x)$在其收敛区间$(-R,R)$内连续，又若幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$在$x=R(x=-R)$处收敛，则$S(x)$在$x=R(x=-R)$处左（右）连续。

定理 29 逐项求积分

幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$的和函数$S(x)$在收敛区间$(-R,R)$内任一闭区间上可积，且可逐项求积分，并有

$$\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$$

定理 30 逐项求导数

幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$的和函数$S(x)$在收敛区间$(-R,R)$内可导，且可逐项求导，即有

$$S'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(a_n x^n\right)'=\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

定理 31

幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$、$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$、$\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$的收敛半径相等。

定理 32 任意阶导数

幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数$S(x)$在收敛区间$(-R,R)$内有任意阶的导函数

$$S^{(k)}(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(a_n x^n\right)^{(k)}=\sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)x^{n-k}$$

定理 33 泰勒级数

设级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 在区间(x_0-R,x_0+R)内收敛于函数$f(x)$，即

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n, x_0-R<x<x_0+R$$

那么系数a_n为

$$a_n=\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0), n=0,1,2\cdots$$

定理 34

设函数$f(x)$在含有点x_0的某个区间(a,b)内有任意阶的导函数，则$f(x)$在(a,b)内能展开为泰勒级数的充要条件是：

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x)=0 \quad x\in(a,b)$$

拉格朗日余项：

$$R_n(x)=\frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}\left[x_0+\theta(x-x_0)\right](x-x_0)^{n+1}$$

柯西余项：

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}\left[x_0+\theta(x-x_0)\right]}{n!}(1-\theta)^n(x-x_0)^{n+1}$$

一些初等函数的泰勒展开式

① $e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots$

② $\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+\cdots$

$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots$

③ $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} + \cdots$

④ $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots$

⑤ $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots$

$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} x^n + \cdots$

二、广义积分与含参变量的积分

定义 1 无穷积分的收敛与发散

设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有定义，且对任意 $A>a$， $f(x)$ 在 $[a,A]$ 上可积，若极限 $\lim\limits_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则称无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，并定义

$$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=\lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\mathrm{d}x$$

否则称无穷积分发散。

定理 1 柯西收敛原理

无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件是：

任给 $\varepsilon>0$，存在正数 $A_0>a$，只要 $A>A_0, A'>A_0$，则有

$$\left|\int_A^{A'} f(x)\mathrm{d}x\right|<\varepsilon$$

定理 2

若 $f(x)$ 是 $[a,+\infty)$ 上的非负可积函数，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件是：

对一切 $A\geq a$，积分 $\int_a^A f(x)\mathrm{d}x$ 有界。

定理 3 比较判别法

设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有定义，且当 $a\leq X\leq x$ 时，有

$$0\leq f(x)\leq g(x)$$

又设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在任一区间 $[a,b]$ 上可积，则

① $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

② $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 发散。

定理 4 极限形式

设当 $x \geq a$ 时，$f(x) \geq 0$，$g(x) > 0$，又设它们在任意区间 $[a,b]$ 上都可积，且

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k$$

则有：

①当 $0 \leq k < +\infty$ 时，$\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

②当 $0 < k \leq +\infty$ 时，$\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散。

定理 5 狄利克雷判别法

设 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有定义，并考虑无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$，若满足：

①对一切 $A \geq a$，积分 $\int_a^{A} f(x)\mathrm{d}x$ 有界；

② $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调且趋于 $0(x \to +\infty)$。

则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛。

定理 6 阿贝尔判别法

设 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有定义，并考虑无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$，若满足：

① $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

② $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调有界。

则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛。

定义 2 瑕积分

设函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上有定义，且 $f(x)$ 在任意区间 $[a+\varepsilon,b]$ 上可积，但 $x \to a+0$ 时 $f(x)$ 无界，称 a 为瑕点。若极限 $\lim\limits_{\varepsilon \to 0+0} \int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则称瑕积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，并定义

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon \to 0+0} \int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)\mathrm{d}x$$

否则称该瑕积分发散。

定理 7 柯西收敛原理

以 a 为瑕点的瑕积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件是：

任给 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，只要 $0 < \delta_1 < \delta, 0 < \delta_2 < \delta$，则有

$$\left|\int_{a+\delta_1}^{a+\delta_2} f(x)\mathrm{d}x\right| < \varepsilon$$

定理 8 比较判别法

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(a,b]$ 上有定义，且 a 是它们的瑕点，设当 $x \in (a,c) \subset (a,b]$ 时，有

$$0 \le f(x) \le g(x)$$

则

① $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

② $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散 $\Rightarrow \int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 发散。

定理 9 极限形式

若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(a,b]$ 上有定义，且 $f(x) \ge 0, g(x) > 0$，并有

$$\lim_{x \to a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = k$$

则有

①当 $0 \le k < +\infty$ 时，$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

②当 $0 < k \le +\infty$ 时，$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 发散 $\Rightarrow \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散。

含参变量的正常积分：

定理 10 连续性

设二元函数 $f(x,y)$ 在闭矩形域 $\overline{R}:[a,b]\times[c,d]$ 上连续，则参变量积分

$$g(y) = \int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$$

在 $[c,d]$ 上连续。

定理 11 可积性

设二元函数 $f(x,y)$ 在闭矩形域 $\overline{R}:[a,b]\times[c,d]$ 上连续，则函数

$$g(y)=\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$$

在 $[c,d]$ 上可积，且

$$\int_c^d g(y)\mathrm{d}y=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x$$

即

$$\int_c^d \mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x=\int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$$

定理 12 可微性

设二元函数 $f(x,y)$ 与 $f_y(x,y)$ 都在闭矩形域 $\overline{R}:[a,b]\times[c,d]$ 上连续，则函数

$$g(y)=\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$$

在区间 $[c,d]$ 上可微，且

$$g'(y)=\int_a^b f_y(x,y)\mathrm{d}x$$

即：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x=\int_a^b f_y(x,y)\mathrm{d}x$$

定义 3

设无穷积分 $g(y)=\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$，对于区间中的 Y 中的一切 y 都收敛。

若对任给 $\varepsilon>0$，存在一个与 y 无关的实数 $N>a$，使当 $A>N$ 时，对一切 $y\in Y$，都有

$$\left|\int_A^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\right|<\varepsilon$$

则称含参变量的无穷积分 $\int_A^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 Y 上一致收敛。

定理 13 不一致收敛

设含参变量的无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 Y 上点点收敛。若存在常数 $l>0$，不论 N 多么大，

总存在 $A>N$ 及 $y_A\in Y$，使得

$$\left|\int_A^{+\infty} f(x,y_A)\mathrm{d}x\right|>l$$

则无穷积分在 Y 上不一致收敛。

定理 14 柯西收敛准则

$\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 在区间 Y 上一致收敛的充要条件是：

对任给 $\varepsilon > 0$，存在与 y 无关的实数 N，使当 $A > N, A' > N$ 时，对一切 $y \in Y$ 都有

$$\left|\int_A^{A'} f(x,y)\mathrm{d}x\right| < \varepsilon$$

定理 15　M 判别法

设当 $y \in Y$ 时，对任意 $A > a$，函数 $f(x,y)$ 关于 x 在区间 $[a, A]$ 上是可积的。又当 $x \geq a$ 时，

对一切 $y \in Y$ 有：

$$|f(x,y)| \leq \varphi(x)$$

且无穷积分 $\int_0^{+\infty} \varphi(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则含参变量的积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 Y 上一致收敛。

定理 16 狄利克雷判别法

若两函数 $f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 满足：

① x 充分大后 $g(x,y)$ 是 x 的单调函数 $(y \in Y)$，且当 $x \to +\infty$ 时，$g(x,y)$ 一致趋于 0；

②对任意 $A > a$，积分 $\int_a^A f(x,y)\mathrm{d}x$ 存在且对 $y \in Y$ 一致有界。

则有：

无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}x$ 一致收敛。

定理 17 阿贝尔判别法

若两函数 $f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 满足：

①当 x 充分大后 $g(x,y)$ 是 x 的单调函数 $(y \in Y)$，且对 y 一致有界；

② $\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 Y 上一致收敛。

则有：

无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}x$ 一致收敛。

定理 18 连续性、可积性

设函数 $f(x,y)$ 在区域 $[a,+\infty)\times[c,d]$ 上连续，且积分

$$g(y)=\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x, c\le y\le d$$

在 $[c,d]$ 上一致收敛，则有

① $g(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续；

② $g(y)$ 在 $[c,d]$ 上可积，且

$$\int_c^d g(y)\mathrm{d}y=\int_c^d \mathrm{d}y\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$$

定理 19 求导

设函数 $f(x,y)$ 及 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ 在区域 $[a,+\infty)\times[c,d]$ 上连续，并且积分 $g(y)=\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上点点收敛，又设积分 $\int_a^{+\infty}\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}\mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上一致收敛，则含参变量的积分 $g(y)$ 在 $[c,d]$ 上可导，且

$$g'(y)=\int_a^{+\infty}\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\mathrm{d}x$$

定理 20

设函数 $f(x,y)$ 在区域 $[a,+\infty)\times[c,+\infty)$ 上连续。又设两个参变量积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x, c\le y<+\infty$$
$$\int_c^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y, a\le x<+\infty$$

分别关于 y 及 x 在任意有穷闭区间 $[c,d]$ 及 $[a,b]$ 上一致收敛，并且两积分

$$\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^{+\infty}|f(x,y)|\mathrm{d}y\ ,\ \int_c^{+\infty}\mathrm{d}y\int_a^{+\infty}|f(x,y)|\mathrm{d}x$$

中至少有一个存在，则

$$\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\int_c^{+\infty}\mathrm{d}y\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$$

定义 4 含参变量瑕积分的一致收敛

设含参变量的瑕积分 $\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x \quad y\in Y$ 在 Y 上点点收敛。

若对任给 $\varepsilon>0$，存在与 y 无关的正数 δ_0，使当 $0<\delta<\delta_0$ 时，对一切 $y\in Y$，都有

$$\left|\int_a^{a+\delta} f(x,y)\mathrm{d}x\right|<\varepsilon$$

则称该含参变量的瑕积分在 Y 上一致收敛。

定理 21　M 判别法

设 Y 是一个区间，函数 $f(x,y)$ 在 $(a,b]\times Y$ 上连续，且对于任意的 $y\in Y$，$f(x,y)$ 以 a 为瑕点。又设 $f(x,y)$ 在 $(a,b]\times Y$ 上满足下列条件：

$$|f(x,y)|\le g(x)$$

其中积分 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 Y 上一致收敛。

定理 22 狄利克雷判别法

考虑积分 $\int_a^b f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}x$，在 $[a,b)\times Y$ 上连续，若满足：

①函数 $g(x,y)$ 关于 x 单调且一致趋于 0；

②对任意 $a\le x<b$，积分 $\int_a^x f(x,y)\mathrm{d}x$ 存在且一致有界。

则 $\int_a^b f(x)g(x,y)\mathrm{d}x$ 在 Y 上一致收敛。

定理 23 阿贝尔判别法

考虑积分 $\int_a^b f(x)g(x,y)\mathrm{d}x$，在 $[a,b)\times Y$ 上连续，若满足：

①函数 $g(x,y)$ 关于 x 单调且对 y 一致有界；

②积分 $\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$ 一致收敛。

则 $\int_a^b f(x)g(x,y)\mathrm{d}x$ 在 Y 上一致收敛。

定理 24 连续性、可积性

设函数 $f(x,y)$ 在 $(a,b]\times[c,d]$ 上连续，且含参变量的瑕积分 $g(y)=\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上一致收敛，则：

① $g(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续；

② $g(y)$ 在 $[c,d]$ 上可积，且有

$$\int_c^d \mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x=\int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$$

定理 25 导数

设函数 $f(x,y)$ 与 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ 在 $(a,b]\times[c,d]$ 上连续，瑕积分 $\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上点点收敛，而瑕积分 $\int_a^b \dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}\mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上一致收敛，则含参变量的瑕积分 $g(y)$ 在 $[c,d]$ 上可导，且

$$g'(y)=\int_a^b \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\mathrm{d}x$$

定义 5 Γ 函数、B 函数

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}\mathrm{d}x$$

$$B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x$$

$$B(p,q)=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2p-1}\theta\sin^{2q-1}\theta\mathrm{d}\theta$$

三、傅里叶级数

性质 1 正交性

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x=0 \quad n=1,2\cdots$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x=0 \quad n=1,2\cdots$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\cos nx\mathrm{d}x=0 \quad m,n=1,2\cdots$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\mathrm{d}x=0 \quad m,n=1,2\cdots,m\neq n$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\mathrm{d}x=0 \quad m,n=1,2\cdots,m\neq n$$

定义 1 傅里叶级数

设 $f(x)$ 是一个以 2π 为周期的函数，且在 $[-\pi,\pi]$ 上有界可积，则

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

为函数 $f(x)$ 的傅里叶级数，其中

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x$$

定理 1 傅里叶定理

设 $f(x)$ 是一个以 2π 为周期的函数，且在 $[-\pi,\pi]$ 上分段可微，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在任意一点 x 处收敛到和函数

$$S(x)=\frac{1}{2}[f(x+0)+f(x-0)]$$

定义 2 任意周期的傅里叶级数

设 $f(x)$ 是一个以 $2l$ 为周期的函数，且在 $[-l,l]$ 上有界可积，则

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right)$$

其中系数

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x$$

考虑三角多项式

$$T_n(x)=\frac{\alpha_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\left(\alpha_k\cos kx+\beta_k\sin kx\right)$$

误差函数

$$\Delta_n(x)=f(x)-T_n(x)$$

想让平均平方误差最小：

$$\delta_n^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\Delta_n^2(x)\mathrm{d}x$$

定理 2

设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上有界可积，当取 $\alpha_0,\alpha_k,\beta_k$ 为 $f(x)$ 的傅里叶级数时，δ_n^2 取到最小值：

$$\min\delta_n^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k^2+b_k^2\right)\right]$$

定理 3 Bessel 不等式

由定理 2 立刻得到：

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x\geq\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k^2+b_k^2\right)$$

定理 4

设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上有界可积，则

$$a_n,b_n\to 0\quad n\to\infty$$

定理 5 Parseval 等式

定理 3 中的符号取等号：

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k^2+b_k^2\right)$$